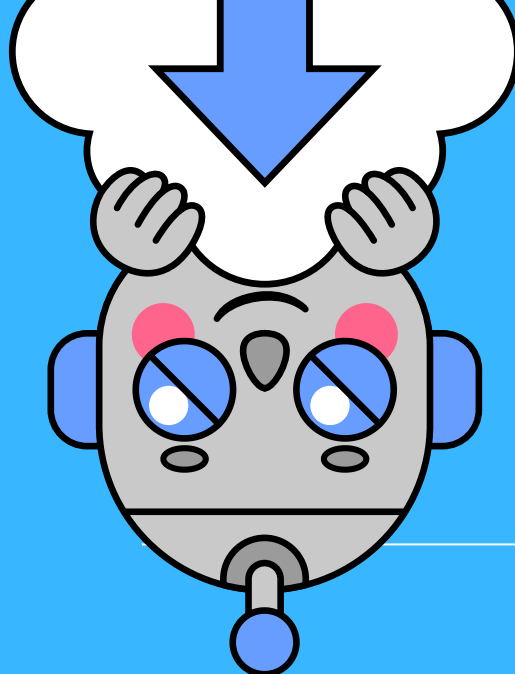


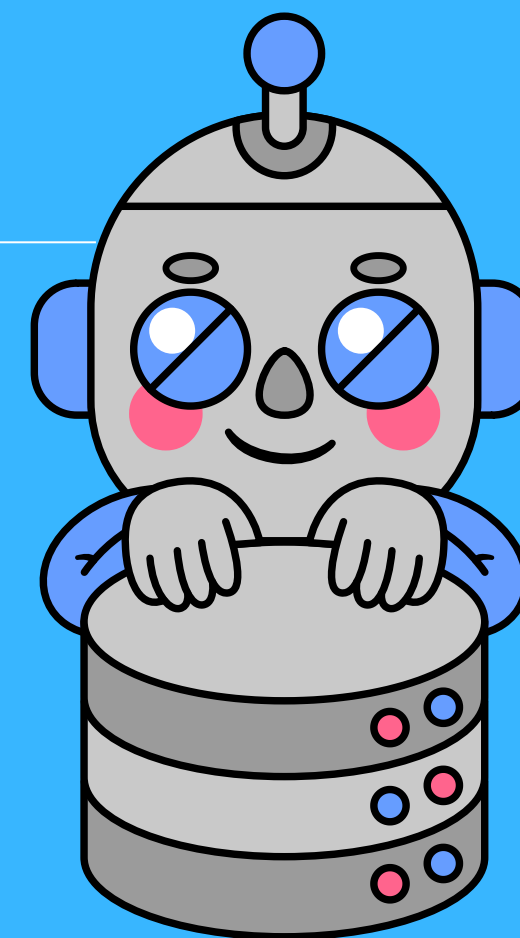
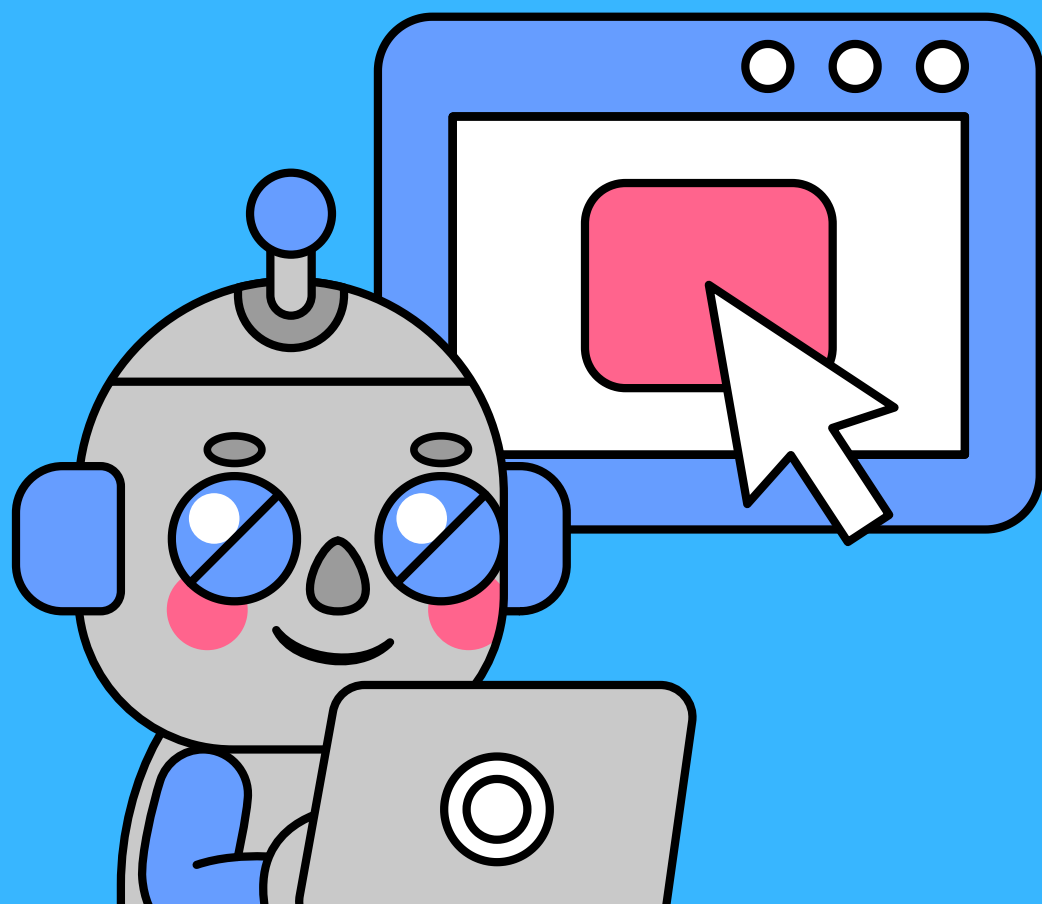


Artificial Intelligence

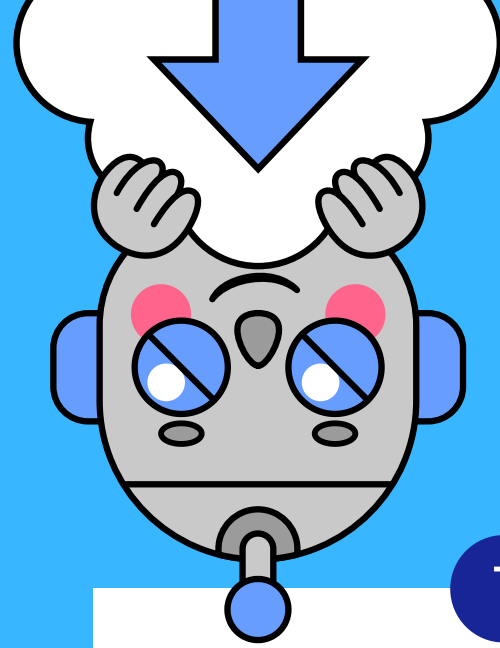
인공지능 기초

인공지능은 어떻게 스스로
똑똑해질까?

Chapter 03. 기계학습과 데이터(1)



목차



1

기계학습이란?

2

해결 가능한 문제

3

기계학습의 유형

4

데이터

5

데이터 전처리

6

판다스란?

7

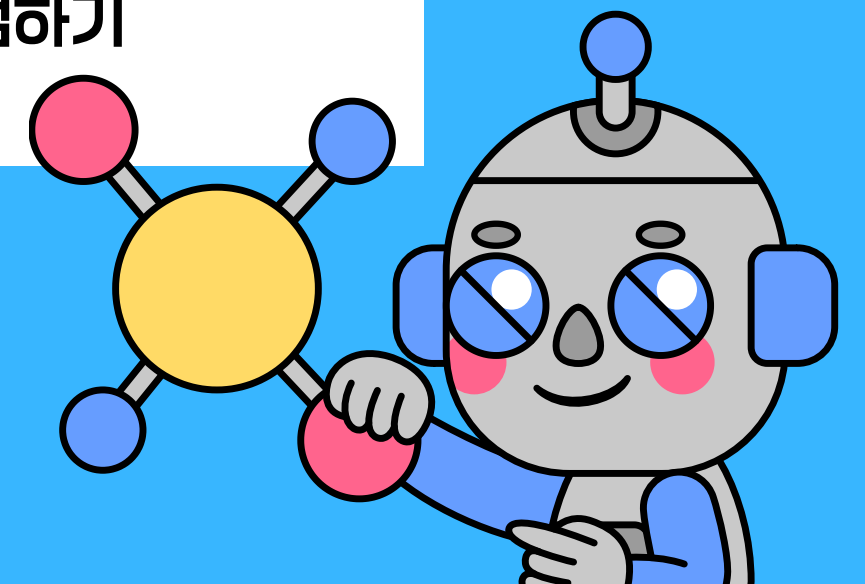
판다스로 데이터 조작하기

8

프로그래밍 실습

9

점검하기



1 기계학습이란?

</> 전통적 프로그래밍

사람이 직접 문제 해결 규칙을 고민해서 적어줍니다.

데이터 + 규칙(알고리즘) → 결과(정답)

- 적합한 예: 계산기, 자판기, 학생 성적 평균 구하기
- 단점: 예외 상황이 발생하면 프로그램이 멈추거나 틀림

기계학습 (Machine Learning)

컴퓨터에게 데이터와 정답을 주면 스스로 규칙을 찾아냅니다.

데이터 + 정답 → 스스로 만든 규칙(모델)

- 적합한 예: 스팸 메일 필터링, 음성 인식, 안면 인식
- 장점: 새로운 데이터(예외 상황)가 들어와도 유연하게 대처 가능

- 기계학습이란 **데이터로 학습**한 경험을 바탕으로 새로운 데이터가 입력되었을 때, 결과를 **예측**하거나 **분류**하는 인공지능의 한 분야이다.

1 기계학습이란?

전통적 프로그래밍

직접 단어를 지정해 차단합니다.

```
IF (단어 == "무료" OR 단어 == "당첨")  
THEN 스팸으로 분류!
```

📧 도착한 메일: "축하합니다! 무.료 이벤트 당.첨!"

규칙으로 검사하기

⚠️ 필터링 실패! "무.료", "당.첨"처럼 점(.)을 찍어 교묘하게 규칙을 피한 메일은 스팸으로 잡지 못하고 통과시켰습니다.

기계학습 방식

수만 통의 스팸 메일 데이터를 통째로 학습시킵니다.

"100% 당첨" (스팸)

"무료쿠폰" (스팸)

"무.료/당*첨" (스팸)

"과제 제출" (정상)

📧 도착한 메일: "축하합니다! 무.료 이벤트 당.첨!"

인공지능으로 검사하기

차단 성공! 인공지능은 점(.)이 찍히거나 띄어쓰기가 달라도, 전체적인 문맥과 패턴을 학습했기 때문에 변형된 스팸도 완벽하게 걸러냅니다.

1 기계학습이란?

기계학습의 작동 원리



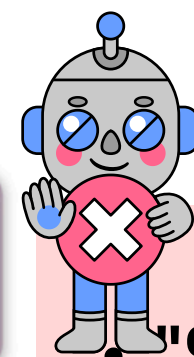
데이터(Data)

- 인공지능이 규칙을 찾기 위해 공부하는 재료



학습(Learning)과 모델(Model)

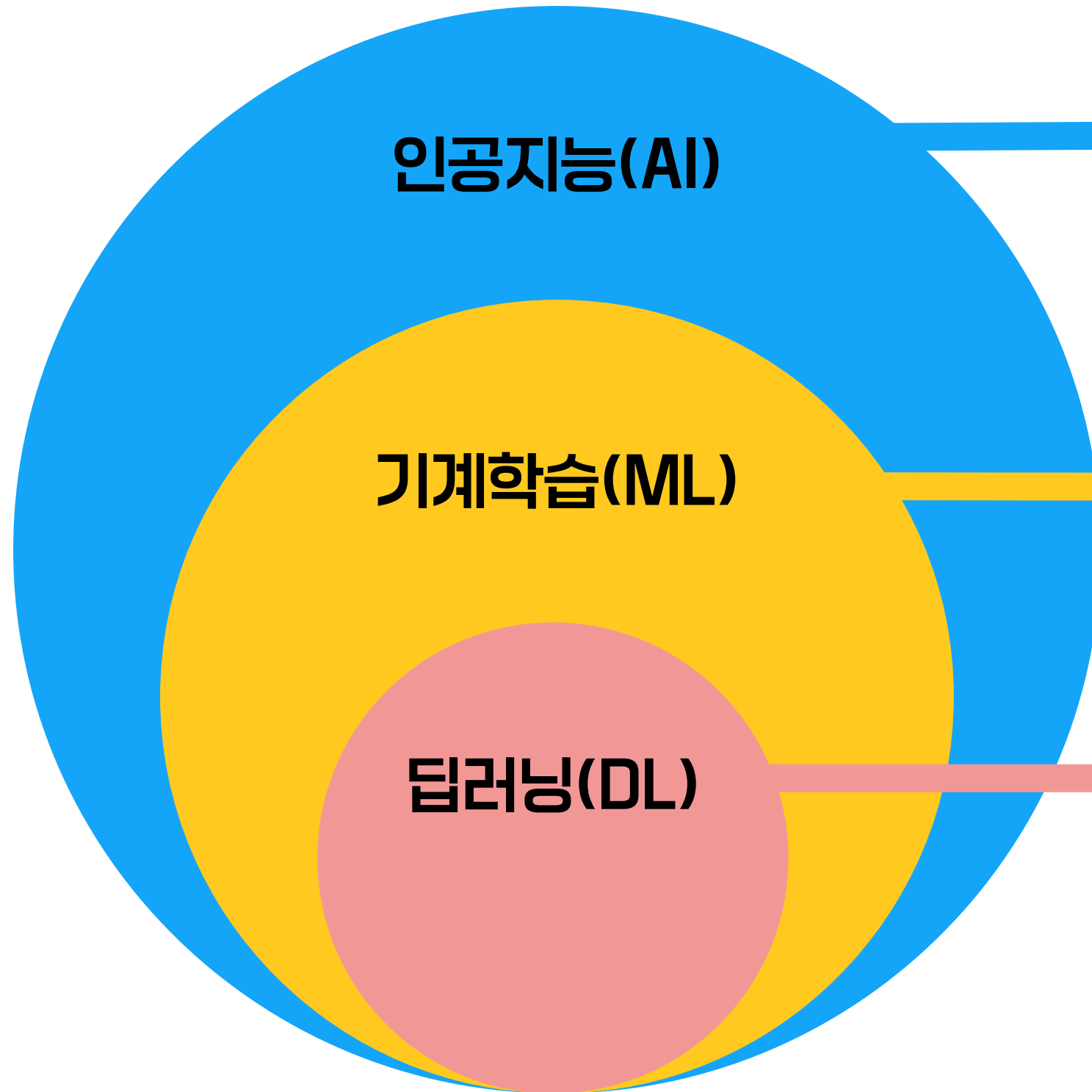
- 데이터를 반복해서 보면서 스스로 **규칙과 패턴을 파악하는 과정**을 학습이라 함.
- 학습이 끝난 후 컴퓨터가 생성한 판단 기준(**규칙**)이나 **프로그램**을 모델이라고 함.



잠깐! 헛갈리지 마세요

- "인공지능은 스스로 생각해서 무에서 유를 창조한다?"
- 기계학습 모델은 초기에는 백지상태입니다. 사람이 정답이 표시된 어마어마하게 많은 문제집(데이터)을 제공하고, 이를 컴퓨터의 압도적인 계산 능력으로 풀어보게 해야만 비로소 '규칙(모델)'을 만들어 낼 수 있습니다. 데이터 없이는 인공지능도 없습니다.

1 기계학습이란?



사람처럼 생각하고 판단하는 모든 컴퓨팅 시스템
규칙을 사람이 다 짜준 전통적 프로그램도 생각하고 판단
하는 것 처럼 보인다면 인공지능이라고 불릴 수 있음.

컴퓨터에게 무수히 많은 데이터를 주고 스스로 규칙
(패턴)을 찾아내 학습하게 만드는 기술

기계학습 중에서도 인간의 뇌 신경망 구조를 모방한 기술
사진, 음성, 자연어와 같은 복잡한 데이터를 처리하는데
압도적인 능력을 보임.

2 해결 가능한 문제

- 모든 문제를 기계학습으로 해결 가능한가요?

→ 규칙이 명확한 경우 전통적 프로그래밍을 사용하는 것이 훨씬 빠르고 정확함.

1. 대량이 데이터가 존재하는 문제
2. 예외 규칙이 너무 많아 코딩이 불가능할 때
3. 특정한 패턴이나 규칙을 발견할 수 있는 문제

- 얼굴을 인식하여 구분하기
- 사람의 언어를 이해하고, 문맥에 맞게 글 생성하기
- 주사위를 던졌을 때의 결과 예측하기
- 1년 후 집 값 변동 예측하기
- 삼각형의 넓이 구하기
- 은행 앱의 계좌 이체 기능
- 맞춤형 콘텐츠 추천 기능
- 다음 주 로또 번호 예측하기
- 지구 밖 지적 생명체의 행동 예측하기

3 기계학습의 유형

인공지능은 인간의 지적 활동을 모방한 것! → 인간의 학습 방법을 모방



3 기계학습의 유형

지도 학습(Supervised Learning)

데이터와 그에 대한 정답(레이블)을 세트로 묶어서 제공하는 방식

→ 기존에 배운 정답을 바탕으로 새로운 문제의 정답 맞추기

- 질병 진단하기(정상 / 비정상)
- 스팸 메일 필터링하기 (스팸O / 스팸X)
- 공부 시간에 따른 성적 예상
- 평수에 따른 아파트 가격 예상

분류(Classification)

- 결과가 카테고리로 나오는 경우
- 불연속적인 값을 맞추는 것

회귀(Regression)

- 결과가 연속된 숫자로 나오는 경우
- 예측/예상할 때 사용

3 기계학습의 유형

인공지능은 인간의 지적 활동을 모방한 것! → 인간의 학습 방법을 모방

- 옛날에 임금님(은/는/이/가) 살았다. 그 임금님(은/는/이/가) 마음씨가 착했다.
 - 체언 뒤에는 주격 조사 또는 보조사의 형태는 받침 유무에 따라 선택된다.
(음운론적 조건에 의한 이형태)
 - ‘이/가’ 문장의 주어를 새롭게 도입하거나 초점화하는 주격 조사
 - ‘은/는’ 담화에 주어진 대상을 주제로 설명하는 보조사
- 처음 듣는 노래에서 후렴구를 찾아내는 것

3 기계학습의 유형

비지도 학습(Unsupervised Learning)

정답(레이블)을 주지 않고 데이터만 제공하는 방식

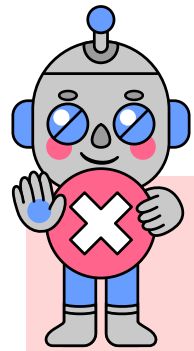
→ 스스로 데이터 안에서 숨겨진 패턴이나 구조를 찾아냄

- 수 만 건의 뉴스 기사를 주고 비슷한 주제끼리 묶기
- 고객의 구매 데이터로 구매 성향이 비슷한 그룹 만들기
- 기저귀를 구매하는 사람이 함께 구매할 연관성이 높은 상품 찾기

군집(Clustering)

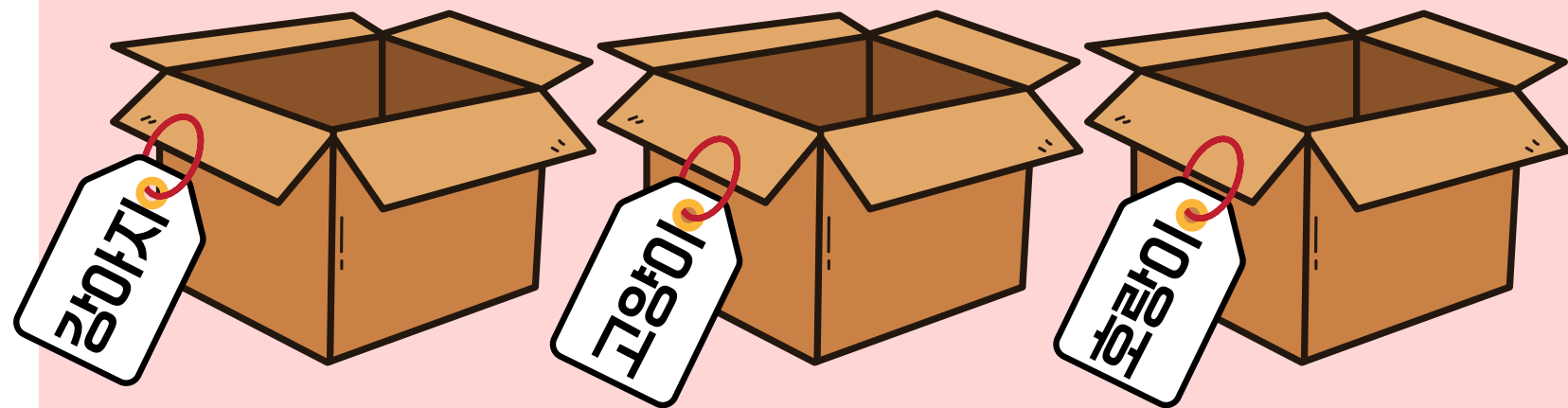
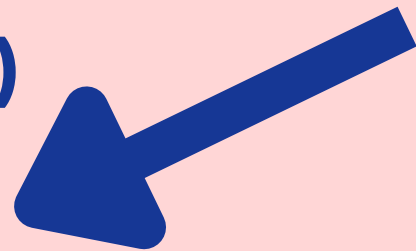
- 비슷한 성질을 가진 데이터끼리
그룹으로 묶는 것

3 기계학습의 유형



잠깐! 헷갈리지 마세요!

분류
(지도학습)



군집
(비지도학습)



비슷한 것끼리 2그룹으로 나뉘라
비슷한 것끼리 3그룹으로 나뉘라
비슷한 것끼리 4그룹으로 나뉘라

레이블이 없으므로, 만들어진 집단은
범주나 의미를 알 수 없음.

3 기계학습의 유형

인공지능은 인간의 지적 활동을 모방한 것! → 인간의 학습 방법을 모방

상점[예절,수업]	상점[봉사,신고]	상점[수상]	상점[기타]
벌점[근태]	벌점[예절,도덕]	벌점[두발,복장]	벌점[학습]
벌점[준법,퇴폐]	벌점[흡연,약물]	벌점[기타]	

인사예절이 바름(2)
 외부방문객 친절 안내(3)
 선행 및 미담 사례가 남다른 경우(2)
 두발 및 복장이 매우 단정함(2)
 질서 지키기를 몸소 실천하였을 때(3)
 학기 중 한 번도 벌점이 없는 학생(5)
 수업태도가 매우 바람직하여 타의 모범이 될 때(5)
 무결석 학급(반 전체학생 기준-한 달)(5)
 과제 및 수업 준비를 잘해오는 학생(3)
 학교 성적 상승이 두드러짐(5)

상점[예절,수업]	상점[봉사,신고]	상점[수상]	상점[기타]
벌점[근태]	벌점[예절,도덕]	벌점[두발,복장]	벌점[학습]
벌점[준법,퇴폐]	벌점[흡연,약물]	벌점[기타]	

급우 또는 선후배간에 폭언이나 불순한 행동(-5)
 실내에서 소란(-2)
 실내화 착용 위반(-2)
 쓰레기 무단 투기(-2)
 껌, 침을 함부로 뱉는 행위(-2)
 교내 배달 음식물 반입(-2)
 식수대에서 물장난 하는 경우(-2)
 급식실 기구(수저, 젓가락, 식판, 컵 등)을 훼손 또는 반출하는 행위(-2)
 교사(교직원) 지도에 불순한 태도 및 지도 불응(-20)
 교사(교직원) 지도에 반항 및 욕설(-30)

3 기계학습의 유형

강화 학습(Reinforcement Learning)

특정 행동을 취했을 때 얻게 되는 보상을 최대화하거나
벌점을 피하는 방향으로 최적의 행동 학습
→ 스스로 최적의 행동 규칙을 깨우치는 것

- 바둑 두는 인공지능
- 보행 로봇의 균형 잡기
- 자율주행 주차

Google DeepMind's Deep Q-learning

The algorithm will play Atari breakout.

**The most important thing to know is that
all the agent is given is sensory input (what
you see on the screen) and it was ordered
to maximize the score on the screen.**

4 데이터

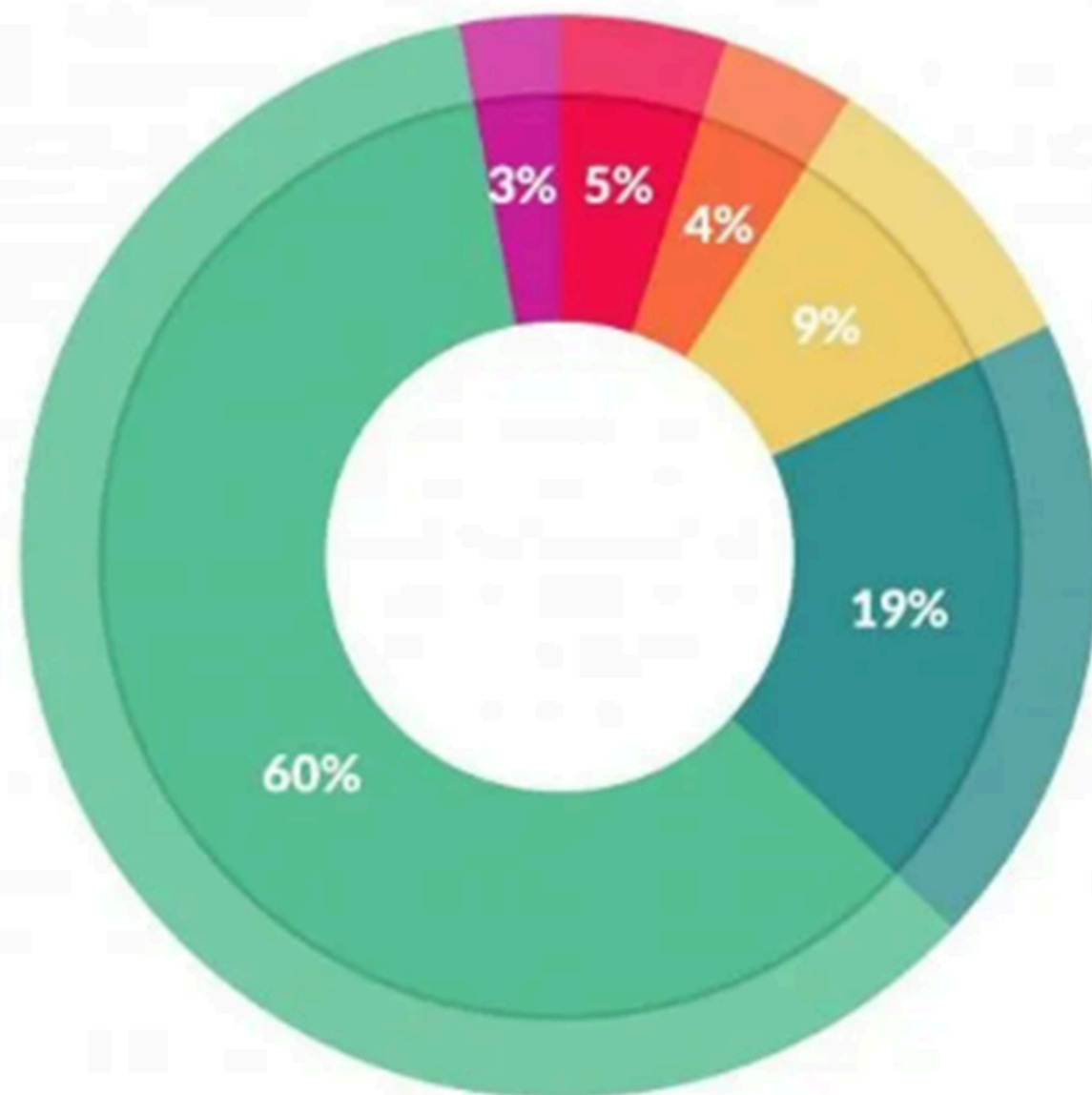
GIGO (Garbage In, Garbage Out)

- 인공지능의 성능은 데이터의 품질이 결정

- **정확성** → 데이터가 노이즈(오류) 없이 실재를 잘 반영하고 있어야 함.
- **충분성** → 패턴을 추출하기에 충분한 양의 데이터여야 함.
- **대표성** → 전체 집단을 골고루 반영한 데이터여야 함.
- **일관성** → 데이터 형식, 단위 등이 동일하게 유지된 데이터여야 함.
- **편향 최소화** → 데이터가 특정 집단에 유리하거나 불리한 경향성을 담고 있지 않아야 함.

5 데이터 전처리

일반적으로 생 데이터(Raw Data)에는 온갖 오류가 섞여 있는 경우가 많음.
이를 컴퓨터가 학습할 수 있도록 다듬는 과정을 **데이터 전처리**라고 함.



What data scientists spend the most time doing

- Building training sets: 3%
- Cleaning and organizing data: 60%
- Collecting data sets; 19%
- Mining data for patterns: 9%
- Refining algorithms: 4%
- Other: 5%

5 데이터 전처리

표 데이터에서 세로줄(열) 제목을 **속성(Feature)**라고 함.
그러나 모든 속성이 문제 해결에 도움이 되는 것은 아님.

핵심 속성
추출

결측치
(Missing Value)
처리

데이터가 비어 있는 상태

NaN(Not a Number)

이상치
(Outlier)
처리

정상적인 범위를 심하게

벗어난 데이터

<중고차 가격 예측 데이터>

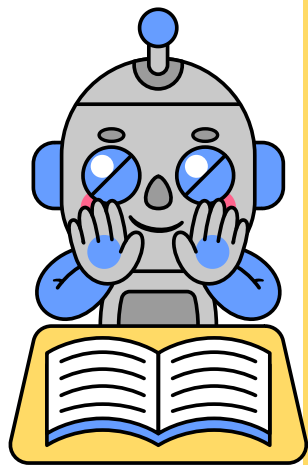
연번	모델명	등록지역	주행거리	연식	판매가격 (단위: 만원)
1	아반떼	청주		2022	2100
2	소나타	NaN	15000km	2018	1200
3	코나	대전	50000km	1980	0

6 판다스란?

- 판다스(Pandas)

파이썬(Python)은 기본 상태로는 '표(엑셀)' 형태의 데이터를 다루기 어려움.

그래서 개발자들이 파이썬 안에서 엑셀처럼 표를 쉽고 강력하게 다룰 수 있도록 만든 라이브러리

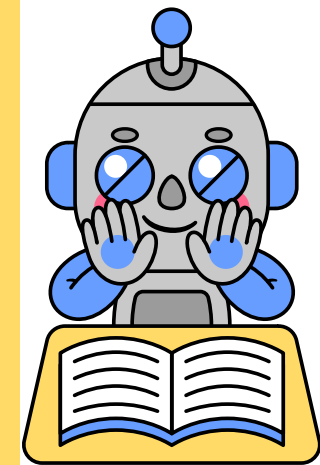


</> 파이썬 리스트 연산

```
a = [ 1, 2, 3, 4]
b = [ 4, 5, 6, 7]
print( a + b )
```

</> 판다스 리스트 연산

```
a = np.array([1, 2, 3, 4])
b = np.array([5, 6, 7, 8])
print( a + b )
```



6 판다스란?

- 판다스(Pandas)

파이썬(Python)은 기본 상태로는 '표(엑셀)' 형태의 데이터를 다루기 어려움.

그래서 개발자들이 파이썬 안에서 엑셀처럼 표를 쉽고 강력하게 다룰 수 있도록 만든 라이브러리

```
› import pandas as pd
import numpy as np
```

```
# 데이터 준비 (10만 개)
```

```
pan_series = pd.Series(np.arange(100000))
```

```
py_list = list(range(100000))
```

```
# 1. Pandas 연산 측정
```

```
%time for _ in range(10): pan_series = pan_series * 2
```

```
# 2. Python 리스트 연산 측정
```

```
%time for _ in range(10): py_list = [x * 2 for x in py_list]
```

- CPU times: user 1.29 ms, sys: 0 ns, total: 1.29 ms
Wall time: 1.29 ms
CPU times: user 24.3 ms, sys: 0 ns, total: 24.3 ms
Wall time: 24.3 ms

6 판다스란?

- 판다스의 핵심 : 데이터프레임(DataFrame)

가로줄(행)과 세로줄(열)로 이루어진 2차원 표를 부르는 이름

파이썬 코드를 짤 때는 이름이 너무 길어서 보통 **df** 라고 줄여서 사용

	Brand						Brand	Color
0	Samsung		0	Black		0	Samsung	Black
1	LG	+	1	Gold	=	1	LG	Gold
2	Apple		2	Silver		2	Apple	Silver
3	Apple		3	Gray		3	Apple	Gray
Series			Series			DataFrame		

시리즈 (Series)

표 전체에서 세로줄(열) 딱 1개만 쏙 뽑아낸 것을 말합니다. (예: '나이' 열만 뽑아낸 것)

데이터프레임 (DataFrame)

이러한 시리즈(세로줄)가 여러 개 합쳐져서 만들어진 완전한 형태의 표(엑셀 시트)입니다.

6 판다스란?

- 판다스의 핵심 : 데이터프레임(DataFrame)

가로줄(행)과 세로줄(열)로 이루어진 2차원 표를 부르는 이름

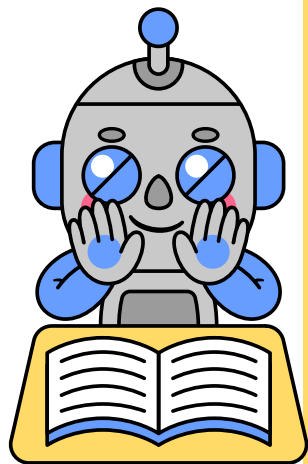
파이썬 코드를 짤 때는 이름이 너무 길어서 보통 **df** 라고 줄여서 사용

		columns			
		date	temp	max_wind	mean_wind
Index	0	2020-07-01	16.8	19.7	8.7
	1	2020-07-02	20.1	3.9	2.4
	2	2020-07-03	19.2	4.8	3.1
	3	2020-07-04	19.0	5.5	3.0
	4	2020-07-05	19.8	6.2	3.9
					
					
	28	2020-07-29	21.6	3.2	1.0
	29	2020-07-30	22.9	9.7	2.4
	30	2020-07-31	25.7	4.8	2.5

7 판다스로 데이터 조작하기

- 판다스 라이브러리 불러오는 방법

```
import pandas as pd
```



</> 코드 해석

import : 외부 라이브러리 가져오는 명령

pandas : 판다스 라이브러리 이름

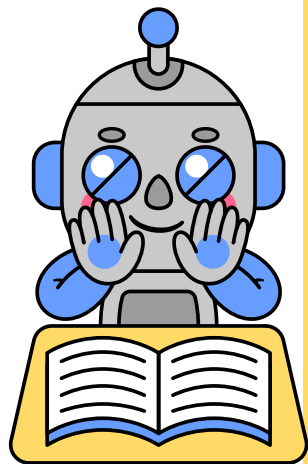
as : 코드 안에서 이름을 바꾸는 명령

pd : pandas의 새 이름

7 판다스로 데이터 조작하기

- CSV(엑셀) 파일 파이썬으로 가져오기

```
df = pd.read_csv('파일 이름')
```



</> 코드 해석

. : 접근 연산자

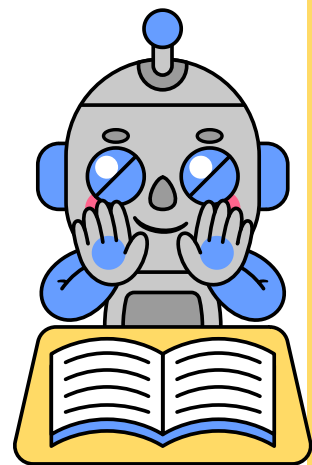
read_csv() : csv파일을 읽어서 데이터프레임 형태로 바꿔주는 함수

7 판다스로 데이터 조작하기

• 데이터프레임 생김새 확인하기

`df.head()`

`df.tail()`



</> 코드 해석

`head()` : 데이터의 머리 부분을 보여주는 함수

`tail()` : 데이터의 꼬리 부분을 보여주는 함수

	학번	이름	나이	성별	국어점수	영어점수	수학점수
0	2101	강다은	14	여	98.0	63	100
1	2102	권도형	14	남	61.0	73	83
2	2103	김철수	16	여	62.0	95	75
3	2104	문혜린	15	여	94.0	82	76
4	2105	박지민	16	남	66.0	63	83
5	2106	백승아	15	남	76.0	80	94
6	2107	서유나	16	남	85.0	95	68
7	2108	송미소	14	여	66.0	67	83
8	2109	안재현	15	여	87.0	74	67
9	2110	양승우	15	여	73.0	99	67
10	2111	오세진	16	남	NaN	69	66
11	2112	윤지후	15	남	NaN	77	74
12	2113	이영희	14	여	96.0	99	77
13	2114	임나리	16	여	84.0	85	60
14	2115	전준호	15	여	67.0	73	70
15	2116	정민호	14	여	68.0	65	84
16	2117	조성우	16	여	77.0	88	88
17	2118	최수연	16	남	80.0	61	85
18	2119	한태양	16	남	73.0	93	84
19	2120	황보라	16	남	79.0	90	60

`df.head()`

	학번	이름	나이	성별	국어점수	영어점수	수학점수
0	2101	강다은	14	여	98.0	63	100
1	2102	권도형	14	남	61.0	73	83
2	2103	김철수	16	여	62.0	95	75
3	2104	문혜린	15	여	94.0	82	76
4	2105	박지민	16	남	66.0	63	83

단계: [New interactive sheet](#)

`df.tail()`

	학번	이름	나이	성별	국어점수	영어점수	수학점수
15	2116	정민호	14	여	68.0	65	84
16	2117	조성우	16	여	77.0	88	88
17	2118	최수연	16	남	80.0	61	85
18	2119	한태양	16	남	73.0	93	84
19	2120	황보라	16	남	79.0	90	60

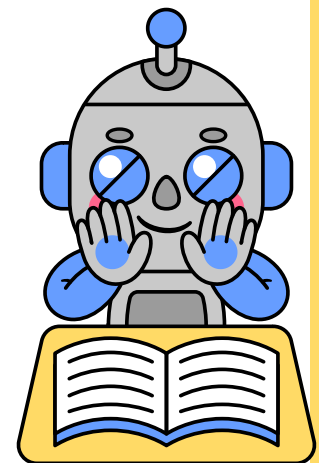
→ 데이터가 100만 줄인데, 파이썬 화면에 다 출력해달라고 요청하면 많은 시간이 소요됨

데이터의 맨 윗부분만 살짝보거나, 맨 아래 부분을 살짝보면서 데이터가 잘 들어왔는지 점검

7 판다스로 데이터 조작하기

• 데이터프레임 생김새 확인하기

df.info()



</> 코드 해석

info() : 데이터이 정보(information)를 요약하여 보여주는 함수

	학번	이름	나이	성별	국어점수	영어점수	수학점수
0	2101	강다은	14	여	98.0	63	100
1	2102	권도형	14	남	61.0	73	83
2	2103	김철수	16	여	62.0	95	75
3	2104	문혜린	15	여	94.0	82	76
4	2105	박지민	16	남	66.0	63	83
5	2106	백승아	15	남	76.0	80	94
6	2107	서유나	16	남	85.0	95	68
7	2108	송미소	14	여	66.0	67	83
8	2109	안재현	15	여	87.0	74	67
9	2110	양승우	15	여	73.0	99	67
10	2111	오세진	16	남	NaN	69	66
11	2112	윤지후	15	남	NaN	77	74
12	2113	이영희	14	여	96.0	99	77
13	2114	임나리	16	여	84.0	85	60
14	2115	전준호	15	여	67.0	73	70
15	2116	정민호	14	여	68.0	65	84
16	2117	조성우	16	여	77.0	88	88
17	2118	최수연	16	남	80.0	61	85
18	2119	한태양	16	남	73.0	93	84
19	2120	황보라	16	남	79.0	90	60

```
df.info()

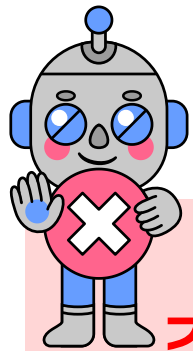
... <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 20 entries, 0 to 19
Data columns (total 7 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   학번        20 non-null    int64
1   이름        20 non-null    object
2   나이        20 non-null    int64
3   성별        20 non-null    object
4   국어점수    18 non-null    float64
5   영어점수    20 non-null    int64
6   수학점수    20 non-null    int64
dtypes: float64(1), int64(4), object(2)
memory usage: 1.2+ KB
```

→ 데이터가 몇 줄인지, 열 이름은 무엇인지, 빈칸(결측치)은 없는지 확인할 때 사용할 때 사용

7 판다스로 데이터 조작하기

- 핵심 속성만 추출하기 (열 추출)

```
df_new = df [ '속성명' ]
```



주의!

- 2개 이상의 열을 추출하고자 할 때는 반드시 **대괄호를 두 번 [['속성명1', '속성명2']]** 쳐주어야 한다! (파이썬에게 이것은 리스트라고 알려주는 약속!)

- 데이터프레임을 출력할 때, colab에서는 print()를 생략하고, 데이터프레임의 이름만 입력할 수 있다!

```
df_new=df [ ["학번", "이름"] ]
df_new
```

	학번	이름
0	2101	강다은
1	2102	권도형
2	2103	김철수
3	2104	문혜린
4	2105	박지민
5	2106	백승아
6	2107	서유나
7	2108	송미소
8	2109	안재현
9	2110	양승우
10	2111	오세진
11	2112	윤지후
12	2113	이영희
13	2114	임나리
14	2115	전준호
15	2116	정민호
16	2117	조성우
17	2118	최수연
18	2119	한태양
19	2120	황보라

7 판다스로 데이터 조작하기

- 조건에 맞는 줄을 추출하기 (행 추출)

`df.query(' 조건 ')`

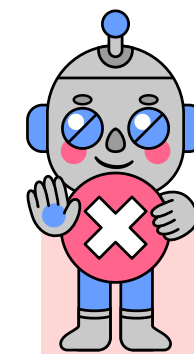
`df.query(' 성별=="남" ')`

`df.query(' 국어점수>=70 ')`

`df.query(' 국어점수>=70 and 수학점수>=80 ')`

`df.query(' 성별=="남" ')`

	학번	이름	나이	성별	국어점수	영어점수	수학점수
1	2102	권도형	14	남	61.0	73	83
4	2105	박지민	16	남	66.0	63	83
5	2106	백승아	15	남	76.0	80	94
6	2107	서유나	16	남	85.0	95	68
10	2111	오세진	16	남	NaN	69	66
11	2112	윤지후	15	남	NaN	77	74
17	2118	최수연	16	남	80.0	61	85
18	2119	한태양	16	남	73.0	93	84
19	2120	황보라	16	남	79.0	90	60



주의!

- query를 사용할 때, 속성의 이름은 문자일지라도 따옴표를 사용하지 않습니다!

7 판다스로 데이터 조작하기

• 필요 없는 열 삭제하기 (열 삭제)

`new_df=df.drop('삭제할 열 이름', axis=1)`

1) 원본 데이터 프레임에 덮어쓰울 때

- `df = df.drop("나이", axis=1)`
- `df.drop("나이", axis=1, inplace=True)`

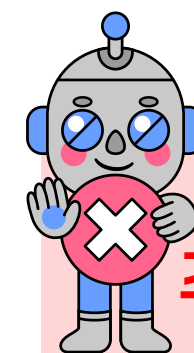
2) 원본 데이터 프레임은 놔두고, 사본을 만들 때

- `new_df = df.drop("나이", axis=1)`

`df.drop("나이", axis=1, inplace=True)`

	학번	이름	나이	성별	국어점수	영어점수	수학점수
0	2101	강다은	14	여	98.0	63	100
1	2102	권도형	14	남	61.0	73	83
2	2103	김철수	16	여	62.0	95	75
3	2104	문혜린	15	여	94.0	82	76

	학번	이름	성별	국어점수	영어점수	수학점수
0	2101	강다은	여	98.0	63	100
1	2102	권도형	남	61.0	73	83
2	2103	김철수	여	62.0	95	75
3	2104	문혜린	여	94.0	82	76



주의!

- axis 옵션의 기본값은 0(행)이므로, 열을 삭제할 때는 axis 옵션을 생략할 수 없습니다.
- 데이터프레임에 저장(=)하지 않으면 반영되지 않습니다.

7 판다스로 데이터 조작하기

- 필요 없는 행 삭제하기 (행 삭제)

`new_df=df.drop(삭제할 열 인덱스, axis=0)`

1) 원본 데이터 프레임에 덮어쓰울 때

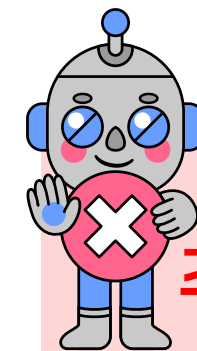
- `df = df.drop(0)`
- `df.drop(0, inplace=True)`

2) 원본 데이터 프레임은 놔두고, 사본을 만들 때

- `new_df = df.drop(0)`

`df.drop([0,1,2], inplace=True)`

	학번	이름	나이	성별	국어점수	영어점수	수학점수
0	2101	강다은	14	여	98.0	63	100
1	2102	권도형	14	남	61.0	73	83
2	2103	김철수	16	여	62.0	95	75
	학번	이름	나이	성별	국어점수	영어점수	수학점수
3	2104	문혜린	15	여	94.0	82	76
4	2105	박지민	16	남	66.0	63	83



주의!

- axis 옵션의 기본값은 0(행)이므로, 행을 삭제할 때는 axis 옵션을 생략할 수 있습니다.
- 데이터프레임에 저장(=)하지 않으면 반영되지 않습니다.
- 여러 인덱스를 삭제할 때는 인덱스를 []로 사용합니다. ex([0, 1, 2])

8 탐색 실습

- 강의 노트 사이트에서 탐색 실습을 해봅시다.

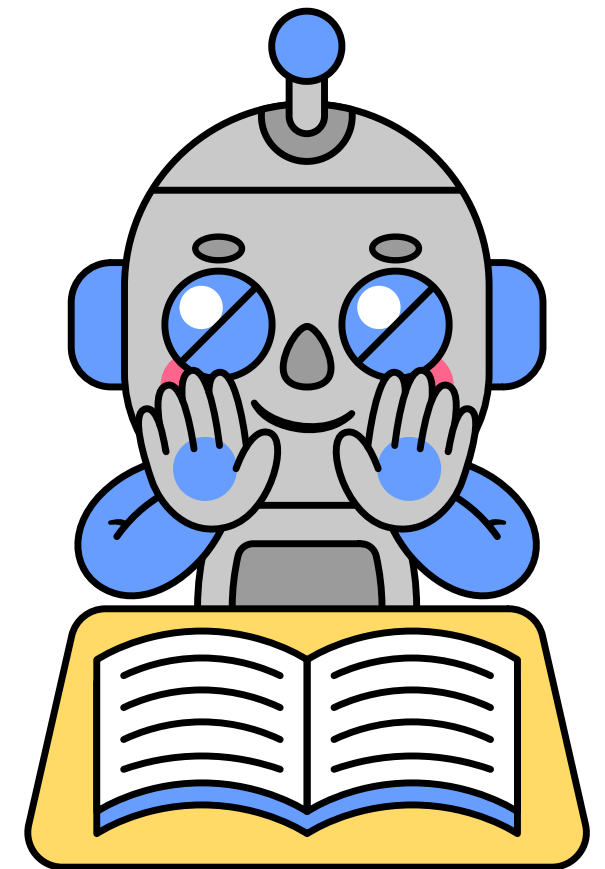
9 이해 점검

**Q1. 수십만 줄의 표를 화면에 띄우면 렉이 걸리니,
테이러의 맨 위에서부터 5줄만 잘라서 구성하려면?**

1 df.head()

2 df.info()

3 pd.read_csv()



9 이해 점검

Q2. 스스로 데이터 안에서 숨겨진 패턴이나 구조를 찾아내는 학습방법으로 주로 군집이 포함되는 것은?

1

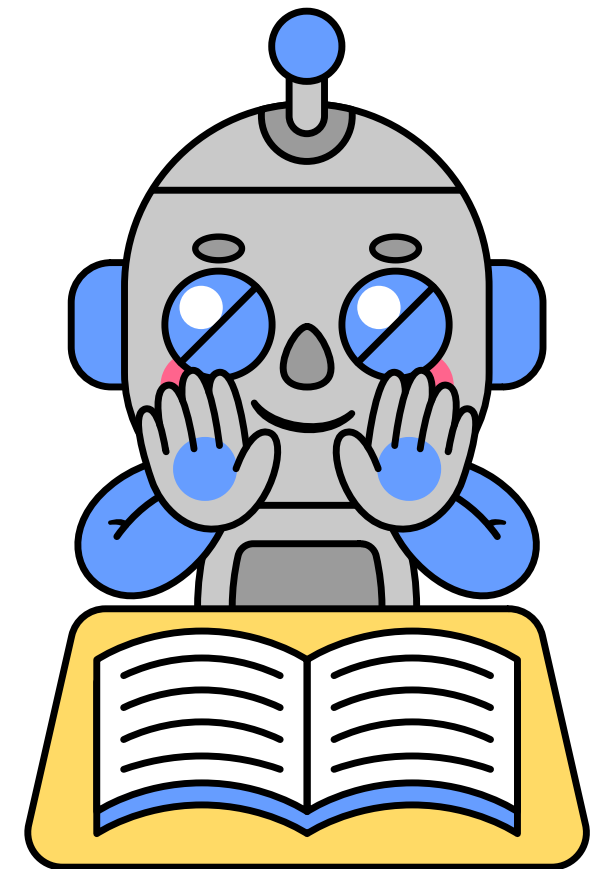
지도학습

2

비지도 학습

3

강화학습

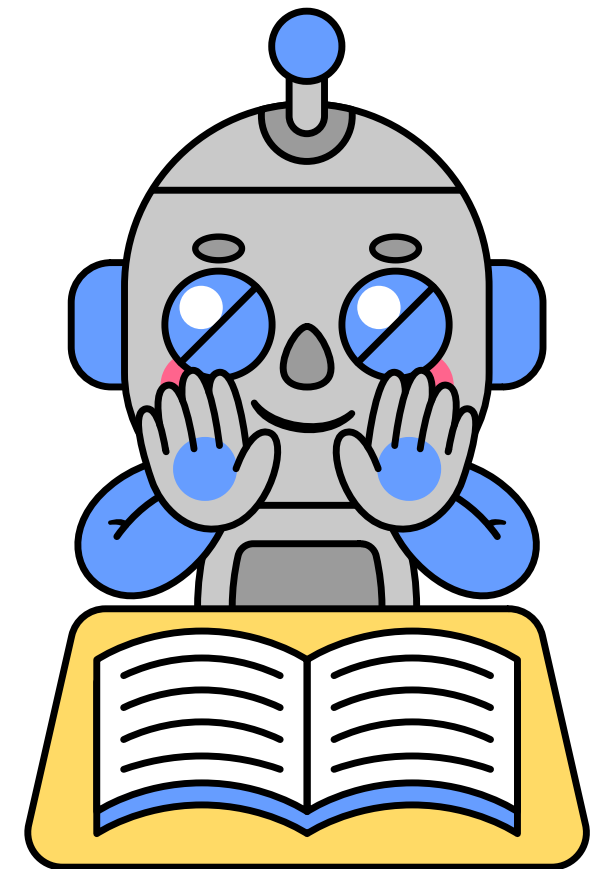


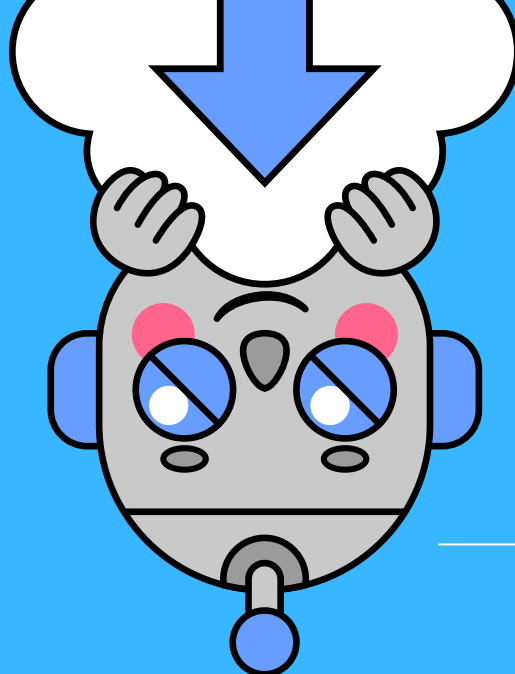
9 이해 점검

**Q3. 스팸메일인지 아닌지 판단하는 인공지능은
비지도학습을 사용한 것이다.**

O

X





Artificial Intelligence

NEXT

인공지능과 학습(2)

